

翻译推理

最新知识点总结



翻译推理

一、四种基本符号

如同数学题中的“加减乘除”，“非、且、或、推出”就是形式逻辑中的运算符号。

以我个人习惯为例，将

“非” 记做 “-”，

“且” 记做 “and”，

“或” 记做 “or”，

“推出”记做 “ $\rightarrow$ ”。

(一)“-”

“-”的含义是取反，即 A 和 -A 是矛盾关系，在表述中即为“不”“并非”。

其中对矛盾关系的理解至关重要，**矛盾关系指同一属概念之下的两个在外延上互相排斥，而其外延之和等于其属概念全部外延的概念之间的关系**。通俗的讲，两者的情况加起来是全部情况，不存在第三者，才叫矛盾关系。

例如：

1.“吃鱼”和“不吃鱼”是矛盾关系，因为不存在既吃鱼又不吃鱼的情况。

2.“吃鱼且吃肉”和“不吃鱼且不吃肉”并不是矛盾关系，因为还存在“吃鱼不吃肉”和“不吃鱼但吃肉”两种情况。

所以，若 A 为真，-A 即为假，反之亦然。

(二)“and”

AandB 即为 AB 都发生，在表述中为：和、且、但是、“”、“”，

真值情况：对于 AandB，只有在 AB 都为真时，AandB 才为真；

A 为假 或 B 为假 或 AB 都为假时，AandB 为假。

基本运算： $\neg (A \text{ and } B) = \neg A \text{ or } \neg B$ ，例如 非“吃鱼且吃肉”=不吃鱼

或 不吃肉

(三)“or”

AorB 即为 A 发生或 B 发生，包含三种情况，A 发生 B 不发生，A 不发生 B 发生，AB 都发生。

所以 AorB 又可以叫做 AB 至少有一个。

$\neg A \text{ or } \neg B$ 同理，可以叫做 AB 至多有一个。

真值情况：对于 AorB，只要 AB 有一个为真，AorB 即为真，只有在 AB 都为假时，AorB 才为假。

所以 A 为真,则 A or 为真 B ;B 为真,则 Aor 为真 B 。但是 AorB 为真 推不出 A 为真，也推不出 B 为真。

基本运算： $\neg (A \text{ or } B) = \neg A \text{ and } \neg B$

“要么 A ， 要么 B”我们翻译成 AorB 但 AB 不能都发生，在 or 上方点一个圆点表示。

“要么 A ， 要么 B”的反面是 AB 都发生或 AB 都不发生。

(四)“ $\rightarrow$ ”

$A \rightarrow B$ ，即 A 发生 推出 B 发生，在表述中有许多方式，如：只要/如果/若 A，就/那么/则 B；只有 B 才 A；除非 B，否则不 A；A 是 B 的充分条件；B 是 A 的必要条件；B 是 A 的关键/基础/必要/必不可少.....这些表述都是“形式”，本质都是一样的，即 A 推出 B。

1.逆否命题。原命题和逆否命题为等价命题，即 $A \rightarrow B = \neg B \rightarrow \neg A$ 。
例如 吃鱼 $\rightarrow$ 吃肉 = 不吃肉 $\rightarrow$ 不吃鱼 公众号 樱有尽有

2.前真后假（极为重要!!）

对于 $A \rightarrow B$ ，例如 吃鱼 推出 吃肉，反面情况只有一种，即吃鱼了但是没吃肉。

即 $\neg (A \rightarrow B) = A \wedge \neg B$

即 $A \rightarrow B$ 与 $A \wedge \neg B$ 矛盾（前真后假）。

$A \rightarrow B$ 只和前真后假矛盾，当前假或者后真时，都不矛盾。

即 $\neg A$ 为真时， $A \rightarrow B$ 为真；B 为真时， $A \rightarrow B$ 为真。

注意!!： $A \rightarrow B$ 和 $A \rightarrow \neg B$ 并不矛盾。 $\neg A$ 时，两者都为真。

要区分清楚 $A \wedge \neg B$ 和 $A \rightarrow \neg B$ 。

(五) 混合运算

1. $A \text{ and } B \rightarrow C$

A 和 B 同时为真时，才能推出 C，所以单 A 和单 B 都推不出 C。

2. 逆否， $\neg C \rightarrow \neg A \text{ or } \neg B$

因为后项是 OR，所以不能确定推出的是 $\neg A$ 还是 $\neg B$ ，所以 $\neg C$ 不能推出 $\neg A$ ，也不能推出 $\neg B$ 。

3. $A \rightarrow C \text{ and } D$

A 能推出 C 和 D，那么 A 也能推出单 C 和单 D，即 $A \rightarrow C$ ， $A \rightarrow D$ 都成立。

4. 逆否， $\neg C \text{ or } \neg D \rightarrow \neg A$

$\neg C$ 和 $\neg D$ 有一个就能推出 $\neg A$ ，即 $\neg C \rightarrow \neg A$ ， $\neg D \rightarrow \neg A$ 都成立。

5. $A \text{ and } B \rightarrow C \text{ and } D$

单 A 和单 B 什么都推不出，但是 $A \text{ and } B \rightarrow C$ ， $A \text{ and } B \rightarrow D$ 都成立

6. 逆否， $\neg C \text{ or } \neg D \rightarrow \neg A \text{ or } \neg B$ 。

$\neg C \rightarrow \neg A \text{ or } \neg B$ ， $\neg D \rightarrow \neg A \text{ or } \neg B$

但 $\neg C \text{ or } \neg D$ 推不出 $\neg A$ ，也推不出 $\neg B$

(六) or 与 $\rightarrow$ 转化

$A \text{ or } B$ 的含义的 A、B 至少有一件发生，所以

如果 A 没发生，那么 B 一定发生，即 $\neg A \rightarrow B$ ；

如果 B 没发生，那么 A 一定发生。即 $\neg B \rightarrow A$ 。

两者是逆否的，所以记一个就够。

记作： **$A \text{ or } B = \neg A \rightarrow B$**

将 $A \text{ or } B = \neg A \rightarrow B$ 的 A 换成 $\neg A$ ， $\neg A \text{ or } B = A \rightarrow B$ ，

即 **$A \rightarrow B = \neg A \text{ or } B$**

对比“ $A \text{ or } B = \neg A \rightarrow B$ ”和“ $A \rightarrow B = \neg A \text{ or } B$ ”可得知：

对于 $\rightarrow$ 和 or 的转化，把前件加“ $\neg$ ”即可。

对于 要么 A 要么 B，不但满足 $\neg A \rightarrow B$ ，也满足 $A \rightarrow \neg B$ 。

二、常见逻辑连词

(一) $A \rightarrow B$

- 1.只要 A，就 B
- 2.A，必须 B
- 3.A 的关键是 B

(二) $B \rightarrow A$

- 1.只有 A，才不
- 2.不 A，不 B
- 3.A 是 B 的关键/基础/必不可少（注意区分“A 的关键是 B”）
- 4.除非 A，否则不 B 公众号 樱有尽有

(三) 除非，否则

除非的两个特性：1.优先级最低，可以不看 2.箭头指向“除非”，另一项加“-”

否则的一个特性：A，否则 B=否 A 则 B= $\neg A \rightarrow B$

- 1.除非 A，否则 B

思路一：除非不看，否 A 则 B，即 $\neg A \rightarrow B$

思路二：箭头指向除非，另一项加“-”，即 $B \rightarrow A$ （两者逆否，实质相同）

- 2.B，除非 A

箭头指向除非，另一项加“-”，即 $B \rightarrow A$

- 3.若要 A，除非 B（若要人不知，除非己莫为）

若=如果，优先级高于“除非”，所以“除非”不看，人不知→己莫为。

三、推理规则

$A \rightarrow B = \neg B \rightarrow \neg A$ ，只有逆否命题是成立的。

所以，肯定前件和否定后件才能进行推导。

否定前件和肯定后件什么都推不出。

我们对于题干给的信息，

只需确定前件和后件，然后看选项中的前件，

如果是 否定前件和肯定后件，就能迅速排除，最后锁定答案。

这种方法的好处是选项只看一半即可。

四、常见考点

(一) 只有才=不不

(2020 江苏) 党内存在的很多问题都同政治问题相关联。不从政治上认识问题、解决问题，就会陷入头痛医头、脚痛医脚的被动局面，就无法从根本上解决问题。提高政治能力，很重要的一条就是要善于从政治上分析问题、解决问题。只有从政治上分析问题才能看清本质，只有从政治上解决问题才能抓住根本。

根据以上陈述，可以得出以下哪项？

- A 只有从政治上认识问题、解决问题，才能从根本上解决问题
- B 如果善于从政治上分析问题、解决问题，就能提高政治能力
- C 一旦陷入头痛医头、脚痛医脚的被动局面，就无法从根本上解决问题
- D 如果没有看清本质、抓住根本，说明没有从政治上分析问题、解决问题

(2024 国考) 106. 人民是创作的源头活水，只有扎根人民，创作才能取得取之不尽、用之不竭的源泉。文化文艺工作者要走进实践深处，观照人民生活，表达人民心声，用心用情用功抒写人民、描绘人民、歌唱人民。哲学社会科学工作者要多到实地调查研究，了解百姓生活状况，把握群众思想脉搏，着眼群众需要解疑释惑、阐明道理，把学问写进群众心坎儿里。由此可以推出

- A. 文化文艺工作者只有走进实践深处，才能观照人民生活
- B. 如果不扎根人民，创作就不能获得取之不尽、用之不竭的源泉
- C. 哲学社会科学工作者只有到实地调查研究，才能了解百姓生活状况，把握群众思想脉搏
- D. 如果哲学社会科学工作者没有着眼群众需要解疑释惑、阐明道理，就说明他们没有进行实地调查研究

（二）谁是必不可少/关键，箭头指向谁

（2023 国考）114. 面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，要想实现国内经济发展稳中求进，关键是要稳住市场主体。只有围绕市场主体需求实施更大力度减税降费，才能帮助其渡过资金难关。除了减税降费外，还需继续深化“放管服”改革，才能为市场主体营造更加市场化、法治化的营商环境。只有营商环境更加市场化、法治化，市场主体才会获得内生动力，从而进一步增强国内经济的吸引力、创造力、竞争力。（57%）

由此可以推出：

- A. 实施更大力度减税降费，是帮助市场主体渡过资金难关的必要举措
- B. 只要稳住市场主体，就能实现国内经济发展稳中求进
- C. 如果深化“放管服”改革，就能营造更加市场化、法治化的营商环境
- D. 若市场主体不具有内生动力，国内经济就不会有吸引力、创造力、竞争力

（2012 山东）无论是从全球范围，还是从我国的实际情况来看，人类文明都发展到了这样一个阶段，即保护生态环境，确保人与自然的和谐，是经济能够得到可持续发展的必要前提，也是人类文明得以延续的保证。

由此可以推出：

- A 如果经济不可持续发展，就是没有搞好环境保护
- B 只有搞好环境保护，才能实现经济的可持续发展
- C 即使没有搞好环境保护，也能实现经济的可持续发展

D 只有实现了经济的可持续发展，环境保护才能搞得好

(三) 否前肯后推不出

(2017 联考) 孔子说：“己所不欲，勿施于人。”

以下哪项**不是**上面这句话的逻辑推理

A 若己所欲，则施于人 (否前)

B 只有己所欲，才能施于人

C 除非己所欲，否则不施于人

D 凡施于人的都应该是己所欲的

(四) A 否则 B = 否 A 则 B = $-A \rightarrow B$

(2018 浙江) 由于近期世界范围内各种传染病疫情多发，我国必须在今后五年的时间里增加 5% 的财政投入用于疫苗研制和卫生防疫工作，**否则**就无法有效应对大面积疫情出现的情况。事实上，从目前我国医疗科研现状来看，如果能增加 5% 的财政投入，那么我国疫苗研制就能达到世界先进水平。公众号 樱有尽有

由此可以推出：

A 未来五年内如果**不能**增加 5% 的财政投入用于疫苗研制和卫生防疫工作，我国就无法有效应对大面积疫情的出现

B 未来五年内疫苗研制如果达到世界先进水平，我国就不会爆发大面积疫情

C 如果世界各国不爆发传染病疫情，我国就不需要增加医疗投入以应对大面积疫情

D 未来五年内如果增加 5% 的财政投入，可有效改善我国的医疗科研水平

(五) B, 除非 $A = -B \rightarrow A$

(2016 广州) 鞋厂工人打算举行罢工，除非老板给他们涨工资。为给工人涨工资，老板必须卖掉一部分厂房。现在，工人的工资没涨。根据上述信息可以确定的是：

A 鞋厂老板将会蒙受更大损失

B 鞋厂工人会罢工 (不罢工 $\rightarrow$ 涨工资 逆否 没涨 $\rightarrow$ 罢工)

C 鞋厂老板没有能力满足工人的涨工资要求

D 鞋厂的厂房没有被卖掉

(六) $A \text{ or } B = -A \rightarrow B$

(2012 浙江) “小孙并非既会游泳又会打网球。”
根据以上表述，下列哪项断定必然为真：

A 如果小孙不会打网球，那么他一定会游泳

B 如果小孙会打网球，那么他一定不会游泳

C 小孙既不会游泳，也不会打网球

D 小孙会游泳，但不会打网球

- $(A \text{ and } B) = -A \text{ or } -B = A \rightarrow -B$

(七) $A \rightarrow B$ 与 $A \text{ and } -B$ 矛盾

(2021 四川) 中国有句古语：“留得五湖明月在，不愁无处下金钩。”
据此，以下哪项是**不可能**的？

A 如果留得五湖明月，定有去处可下金钩

B 虽然五湖明月俱在，但已无处可下金钩 (虽然但是= and)

C 没有留得五湖明月，也有去处可下金钩

D 没有留得五湖明月，可能会无处下金钩